



陈胤达

☎ (+86)13058626611 ✉ cyd0806@mail.ustc.edu.cn

🌐 <https://ydchen0806.github.io/>

🌐 <https://scholar.google.com/citations?user=hCv1j5cAAAAJ&hl=en&oi=ao>



🎓 教育背景

中国科学技术大学 & 上海 AI Lab 📍 合肥 & 上海

信息与通信工程，博士研究生

2024.7 ~ 2027.6 (预计)

- **研究方向:** 预测性多模态智能：从表征与预测学习到世界模型，聚焦统一多模态模型驱动的具身感知、未来预测与动作泛化
- **导师:** 吴枫 (中国工程院院士, IEEE Fellow), 熊志伟; 联培导师: 汤晓鸥 (IEEE Fellow, 上海 AI Lab)
- **核心课程:** 算法设计与分析, 统计学习, 深度学习, 强化学习
- **荣誉奖励:** 国家自然科学基金博士生项目负责人 (2024 年)

中国科学技术大学 📍 合肥

计算机技术，硕士

2022.9 ~ 2024.7

- **荣誉奖励:** 研究生国家奖学金 (2022 年)

厦门大学 📍 厦门

环境生态工程 & 经济学双学位，本科

2018.9 ~ 2022.7

- **综合排名:** 1/31
- **荣誉奖励:** 厦门大学学术之星 (2021 年), CDA 一级认证 (2022 年), Kaggle Expert
- **导师:** 张原野

🏢 业界实习经历

九坤投资 (Ubiquant) 📍 北京

量化研究与大语言模型，研究员

2026.5 ~ 至今

- 从事量化研究与通用大模型研发。
- 具备万卡集群训练经验，探索通用大模型在数据驱动决策与因子挖掘中的应用。

北京人形机器人创新中心 (优必选) 📍 北京

具身智能世界模型算法团队，核心成员

2025.12 ~ 至今

- 研发面向人形机器人的统一具身世界模型，在真机闭环中联通任务相关感知、未来状态预测与底层动作生成。
- 参与 Unify 基模训练及规划验证；围绕其 VLA 模块探索以瓶颈表征实现跨场景、跨本体的操控泛化。
- 具备百卡 H200 集群训练经验，支持大规模具身基础模型的高效训练与优化。

腾讯 (IEG) 📍 上海

青云计划实习生

2025.8 ~ 2025.12

- 参与游戏世界模型研发，支撑游戏场景理解、行为建模与内容生成。
- 落地王者荣耀灵宝项目，负责 TTS 与实时对战解说相关能力研发。
- 基于 f5-tts 和 indextts2 训练并优化灵宝语音生成模型。

中国人民解放军总医院 (301 医院) 📍 北京

数据压缩小组，研究实习生

2023.9 ~ 2024.2

- 协同戴琼海院士团队进行高效数据压缩的研究。
- 设计了医学影像特定的压缩算法，针对 CT、MRI 等模态优化，压缩效率提升 35%。

🎓 学界实习经历

帝国理工学院 📍 伦敦 (remote)

Data Science Institute, RA

2022.11 ~ 2023.8

- 协同 Rossella Arcucci 副教授进行多模态预训练的研究，并投稿期刊论文一篇。
- 开发了图像-文本对比学习框架，在医学诊断任务上准确率达到 93.5%。

厦门大学 WISER Club 📍 厦门

数据挖掘小组，学术社群成员

2021.8 ~ 2022.7

- 负责数据挖掘类课程的设计与讨论，主讲聚类和 Transformer 小节。
- 指导 20 名本科生完成机器学习项目，组织 2 次校内竞赛活动。

- 协助朱炯副教授完成国土经济统计, 进行宅基地信息的视觉特征提取。
- 开发卫星影像分析工具, 自动识别土地利用变化, 准确率达 85%。

科研项目

具身智能与世界模型: Pelican 系列

2026.5 ~ 至今

统一具身基础模型 Pelican-Unified 1.0 核心贡献者 (排序第二); VLA 模块技术报告

- 在 Pelican-Unified 1.0 中参与构建统一理解、推理、想象与动作的具身基础模型, 协同实现多模态理解、未来视频想象与低层动作生成的一体化框架。
- 作为 Pelican-Unified 统一框架内的具体 VLA 模块, 参与 Pelican-VLA 0.5: Attending Before Acting Benefits Generalization 技术报告, 融合视觉语言理解、未来帧生成与动作预测; 通过可学习 Bottleneck Token 提升跨场景、跨本体泛化。
- 两份技术报告共同形成从统一多模态表征、未来状态建模到闭环动作的世界模型叙述。技术报告: Pelican-Unified 1.0, Pelican-VLA 0.5
- 媒体报道: 人民日报, 北京日报/北京市政府, 机器之心, 智东西

国家自然科学基金博士生项目

2025.1 ~ 2027.12

国自然项目 负责人 (经费 30 万, 2024 年安徽省信息口唯一入选)

[1] 神经科学大模型的构建与训练

- 面向脑神经科学研究的百亿级别基础大模型开发
- 融合多模态神经影像数据的预训练方法设计

表征与预测学习

2022.5 ~ 2023.12

Conference&Journal 一作 & 共同一作

- [1] TokenUnify: Scalable Autoregressive Visual Pre-training with Mixture Token Prediction, ICCV 25 [CCF-A]
 - 提出图像自回归预训练方式与 Mamba 框架相结合, 体现长序列和低计算量的优势。
 - 核心技术: 自回归视觉预训练、Mamba 架构集成、混合 token 预测策略。
 - 展示良好的 scaling law, 并给出相应的理论证明, 模型性能与参数呈对数线性关系。
- [2] MaskTwins: Dual-form Complementary Masking for Domain-Adaptive Image Segmentation, ICML 25 [CCF-A]
 - 从稀疏信号重构角度提出互补掩码新理论, 严格证明对偶形式互补掩码在提取领域不变特征上的理论优势。
 - 核心技术: 对偶形式互补掩码理论、互补掩码一致性学习、无监督域适应框架。
 - 在自然图像分割上提升 2.7% mIoU, 生物图像分割提升 3.2% IoU。
- [3] [LONG ORAL] Self-supervised neuron segmentation with multi-agent reinforcement learning, IJCAI 23 [CCF-A]
 - 基于强化学习方法改进 MAE 掩码策略, 自动选取掩码率和掩码方案。
 - 核心技术: 多智能体强化学习框架、自适应掩码策略优化、自监督特征学习。
 - 引入多智能体框架实现更高效的自监督特征学习, 分割精度提升 12%。
- [4] Learning multiscale consistency for self-supervised electron microscopy instance segmentation, ICASSP 24 [CCF-B]
 - 基于多尺度特征对比学习和特征重构, 实现高性能预训练策略。
 - 核心技术: 多尺度特征对比学习、特征一致性损失函数、自监督表征学习。
 - 提出特征一致性损失函数, 克服尺度变化带来的表征差异, 准确率提升 9%。

多模态与生成模型

2023.8 ~ 至今

Conference&Journal 一作 & 共同一作

- [1] [Accepted] Learned Image Coding with Generative Reference of Conditional Latents, TPAMI [SCI 一区]
 - AAAI 25 oral 文章的拓展工作, 进一步探究参考图像对图像编码的助益。
 - 核心技术: 生成式参考图像合成、多源参考融合 (本地字典 + 网络检索 + 图像生成)、条件隐变量生成框架、鲁棒性理论分析。
 - 通过三种方式获取参考图像, 压缩性能提升 15%, 提出条件隐变量生成框架, 有效解决参考图像不可用情况下的性能退化问题, 并给出扰动鲁棒性理论证明。
- [2] [ORAL] Conditional Latent Coding with Learnable Synthesized Reference for Deep Image Compression, AAAI 25 [CCF-A]
 - 构建图像相似度字典检索相似图像, 用于改进熵模型的概率估计。
 - 核心技术: 条件隐变量编码、可学习的合成参考框架、自适应熵建模、Transformer 编解码架构。
 - 提出可学习的合成参考框架, 在同等比特率下 PSNR 提升 0.6dB, 压缩性能领先。
- [3] [大修] Generative Text-Guided 3D Vision-Language Pretraining for Unified Medical Image Segmentation, Submit to PR
 - 基于大语言模型生成图像描述, 进行多模态图文对比学习预训练。
 - 核心技术: 文本引导的 3D 视觉预训练、vision-language 对比学习、生成式文本引导机制。
 - 创新性地引入生成式文本引导机制, 解决医学图像标注稀缺问题, 实现零样本分割。
- [4] BIMCV-R: A Landmark Dataset for 3D CT Text-Image Retrieval, MICCAI 24 [CCF-B]
 - 构建首个开源的 3D CT 图文对数据集, 包含 10,000 对高质量医学图像与描述。
 - 核心技术: 3D CT 图文对齐、多模态检索框架、关键词索引系统。
 - 实现高效的图文信息检索和关键词搜索, 召回率较传统方法提升 25%。

[5] **MaskFactory: Towards High-quality Synthetic Data Generation For Dichotomous Image Segmentation**, [CCF-A] NeurIPS 24

- 通过刚性和非刚性形变编辑掩码，再利用 ControlNet 生成对应的 mask-image pair。
- 核心技术：形变驱动的掩码编辑、ControlNet 引导的图像生成、合成数据质量评估。
- 合成数据在下游分割任务中表现接近真实数据，仅有 2% 性能差距，大幅降低标注成本。

[6] [大修] **Joint Semantic and Coded Generation for Conditional Latent Coding**, Submit to TCSVT

- 提出联合语义和编码生成框架，结合文本描述与极少量编码特征 (0.01 bpp) 引导可控整流流模型生成高保真参考图像。
- 核心技术：ControlNet for DiT 架构、迭代参考对齐 (IRA)、动态特征融合 (DFS)、迭代概率精炼 (IPR)、理论鲁棒性证明。
- 相比 VVC 压缩性能提升 15.8% BD-rate，成功统一图像生成与压缩，填补语义表示与编码表示间的关键空白。

[7] **EMPOWER: Evolutionary Medical Prompt Optimization With Reinforcement Learning**, JBHI [SCI 一区]

- 提出首个针对医疗领域的进化 prompt 优化框架，结合领域知识和强化学习。
- 核心技术：医学术语注意力机制、多维度质量评估 (clarity/specificity/relevance/accuracy)、保结构进化算法、语义验证模块确保临床指南一致性。
- 事实错误降低 24.7%，领域特异性提升 19.6%，在盲测中获得 15.3% 更高的临床医生偏好。

大模型工程

2023.9 ~ 至今

Projects 核心成员

- **基础模型系统**：主导 10 亿参数级图像编码架构设计，较传统编码标准提升 30% 压缩率；构建量化研究与通用大模型的语言模型驱动框架，具备万卡集群训练经验。
- **具身与生物医学模型**：参与真机闭环、Unify 基模训练与具身训练基础设施建设；主导医学图像与神经元模型预训练，具备 64 卡 A40 和 DDP、DeepSpeed 下 300 亿参数训练优化经验。

荣誉奖项

• 国家自然科学基金博士生项目	2024.12
– 负责人，安徽省信息类唯一	
• 美国大学生数学建模竞赛 (ICM) Outstanding Winner	2024.05
– 全球 10,388 支队伍中排名前 0.17%	
• 研究生国家奖学金	2022.12
– 获奖率 1%	
• 厦门大学学术之星	2021.12
– 本科生唯一获奖者	
• “景润杯”数学竞赛专业组	2021.09
– 厦门大学第一名	
• “互联网+”大赛	2021.08
– 福建省金奖	
• 全国大学生数学竞赛非专业组决赛	2021.05
– 全国二等奖	
• “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛	2021.05
– 福建省一等奖	
• 全国大学生数学竞赛非专业组	2020.11
– 福建省第一名	

专业技能

- **编程能力**: Python, MATLAB, $\text{\LaTeX}$, C, C++, Java
- **深度学习**: PyTorch, TensorFlow, DeepSpeed, DDP
- **英语能力**: TOEFL(110), GRE(328)
- **专业工具**: Git, Docker, CUDA, HPC

学术服务

- **期刊 & 会议审稿人**: CVPR 2025, ICCV 2025, WACV 2026, NeurIPS 2024, ICML 2025, ICLR 2024, MICCAI 2025, ACM MM 2024, AISTATS 2024, IJCV, TIP